Безопасность в Postgresql

Грачев Д.Г.

Привет! Я Апачай и сегодня Апачай будет вас учить защищаться!

Апачай потратил много времени в раздумьях, как вас научить так, чтобы не травмировать. Пробовал и так и этак. Надеюсь вы оцените старания Апачая.

Правда у Апачая ничего не получилось, как ни старался, камень которому он это показывал - разваливался. Надеюсь вы не обидитесь на Апачая если вдруг ваша нервная система не выдержит.

Что ж, давайте не думать о плохом
и начнем нашу тренировку!

Немного теории

Postgres Pro использует концепцию ролей (*roles*) для управления разрешениями на доступ к базе данных. Роль можно рассматривать как пользователя базы данных или как группу пользователей, в зависимости от того, как роль настроена. Роли могут владеть объектами базы данных (например, таблицами и функциями) и выдавать другим ролям разрешения на доступ к этим объектам, управляя тем, кто имеет доступ и к каким объектам. Кроме того, можно предоставить одной роли *членство* в другой роли, таким образом одна роль может использовать права других ролей.

Концепция ролей включает в себя концепцию пользователей («users») и групп («groups»). До версии 8.1 в PostgreSQL пользователи и группы были отдельными сущностями, но теперь есть только роли. Любая роль может использоваться в качестве пользователя, группы, и того и другого.

Немного теории

Другими словами: Роли могут объединять пользователей в группы, хотя это понятие с версии 8.1 более не используется, при этом права доступа **НАСЛЕДУЮТСЯ.**

Вообще на текущий момент нет разделения на пользователей/группы/роли. Есть только роли, но для простоты и для поддержки есть синонимы.

```
CREATE USER student WITH PASSWORD 'student123';

CREATE ROLE student WITH LOGIN PASSWORD 'student123';


CREATE GROUP editors;
CREATE ROLE editors WITH NOLOGIN;
```

Немного теории

Роль может быть:

- LOGIN — может входить в систему (пользователь)
- NOLOGIN — не может входить (группа/роль)
- SUPERUSER — всё может (администратор)

```sql
-- Создание пользователя (роль с LOGIN)
CREATE ROLE accountUser WITH LOGIN PASSWORD
'12345678';

-- Создание группы (роль без LOGIN)
CREATE ROLE user WITH NOLOGIN;

-- Создание суперпользователя
CREATE ROLE AccountSuperadmin WITH SUPERUSER

LOGIN PASSWORD '12345678';
```

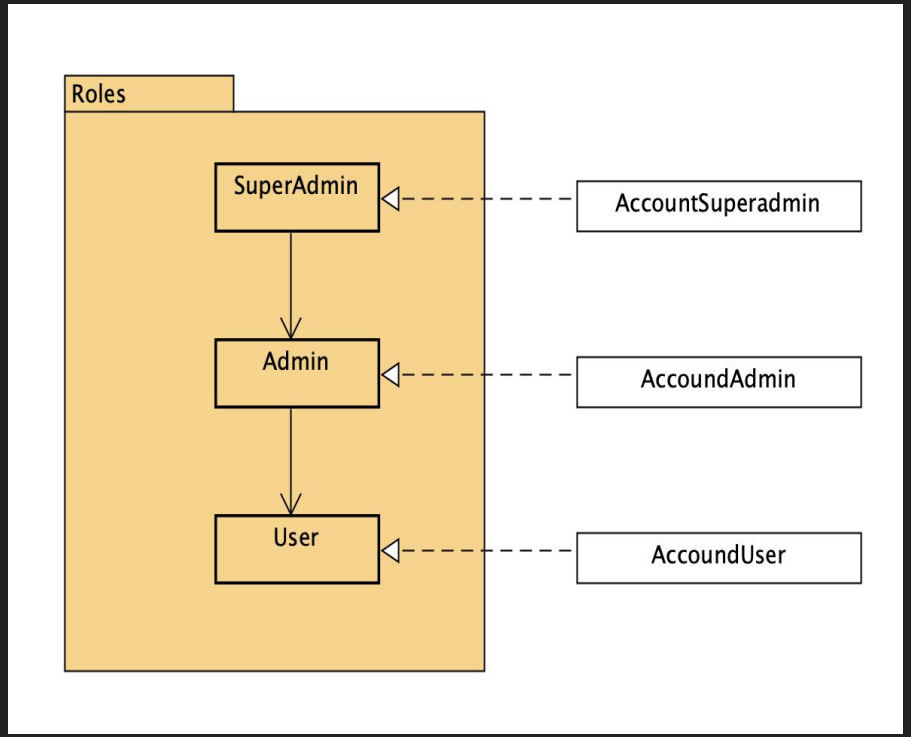
👥 Пользователи vs Группы

Пользователь (LOGIN)	Группа (NOLOGIN)
Может подключаться к БД	Не может подключаться
Имеет личные объекты (таблицы)	Используется для управления правами
Принадлежит группам	Объединяет пользователей
`CREATE USER`	`CREATE ROLE` или `CREATE GROUP`

Базовый синтаксис

```
CREATE ROLE role_name WITH
    LOGIN | NOLOGIN              -- может ли входить в систему
    SUPERUSER | NOSUPERUSER       -- суперпользователь
    CREATEDB | NOCREATEDB         -- может создавать БД
    CREATEROLE | NOCREATEROLE     -- может создавать роли
    INHERIT | NOINHERIT           -- наследует ли права групп
    REPLICATION                   -- для репликации
    PASSWORD 'string'             -- пароль
    VALID UNTIL 'timestamp'       -- срок действия
      CONNECTION LIMIT n;           -- лимит подключений
```

Иерархия наследования ролей (Неправильно)

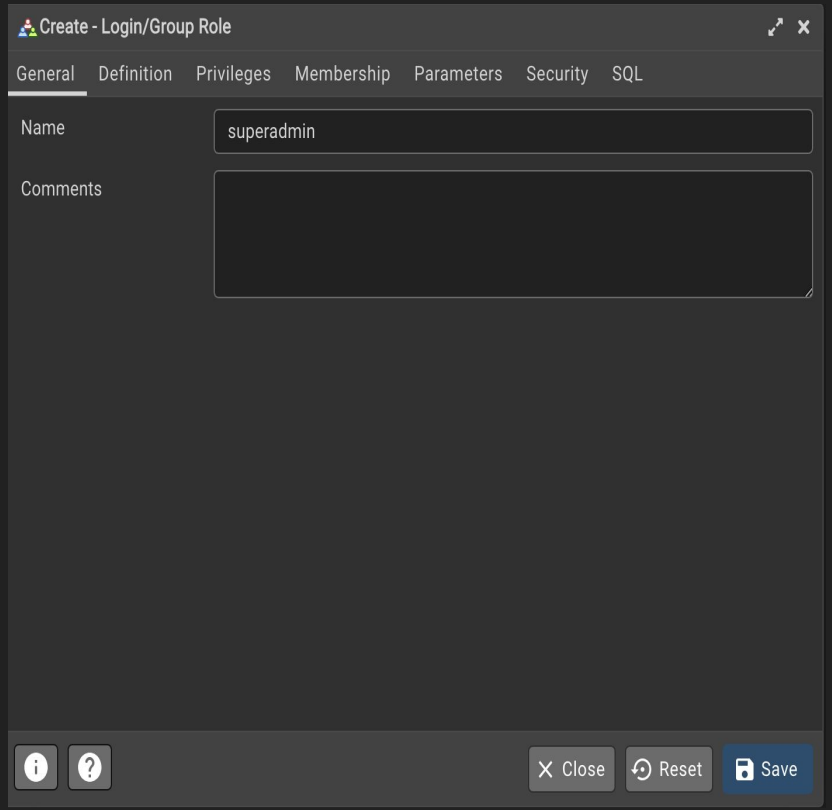


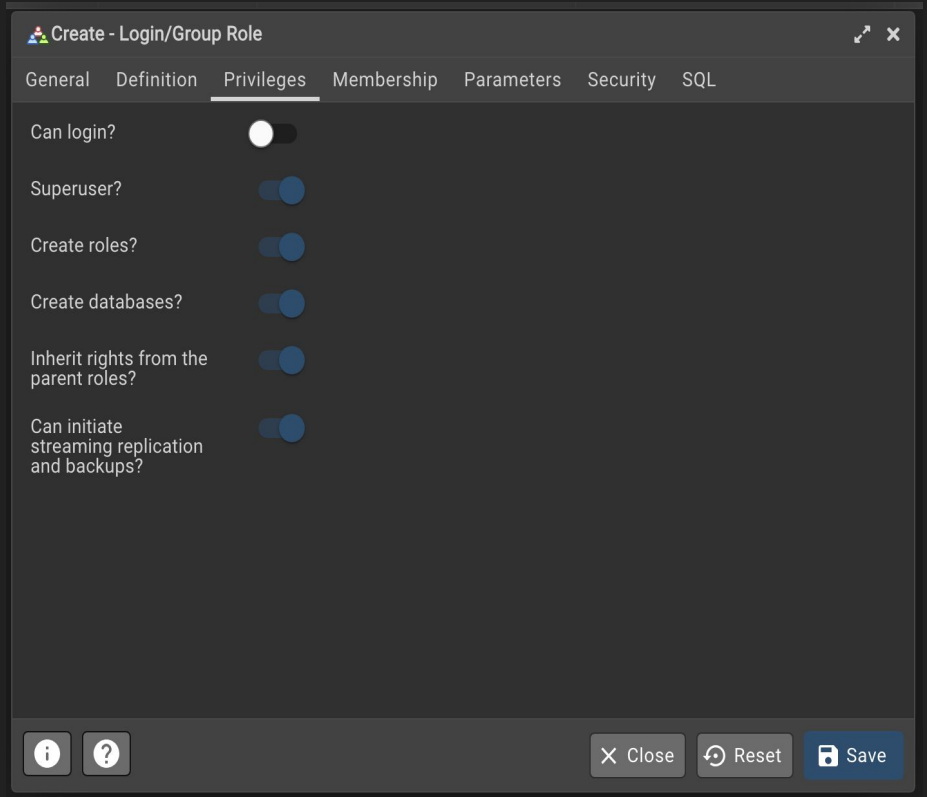
Предположим вам пришла задача создать такую зависимость ролей и учетный записей пользователей. Если “взять” в работу такую схему, то есть два пути:

1) Поправить согласно фактической реализации и согласовать с аналитиком, мол у себя поправь, правда сроки.

2) Делать как написано, тогда - все пропало.

Иерархия наследования ролей (Неправильно)





Иерархия наследования ролей (Неправильно)

Create - Login/Group Role

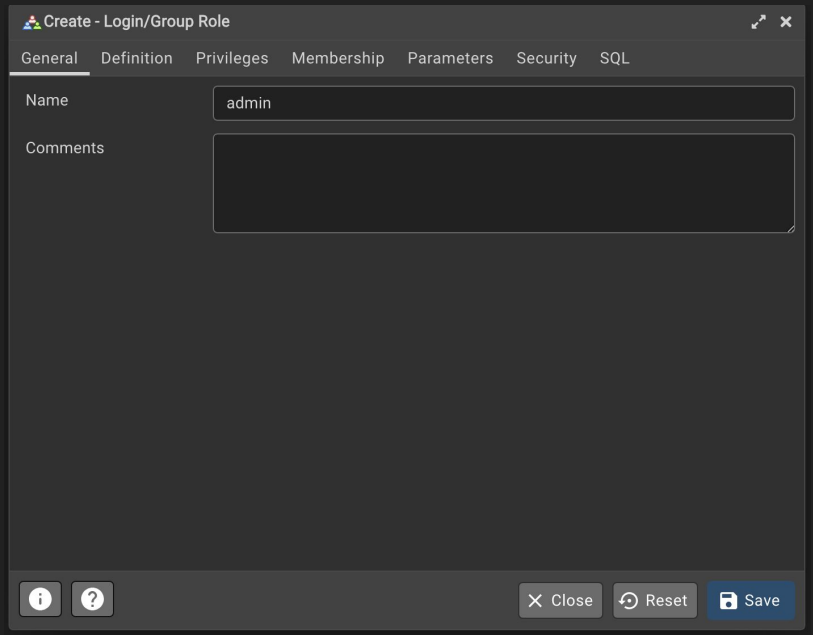
General Definition Privileges Membership Parameters Security SQL

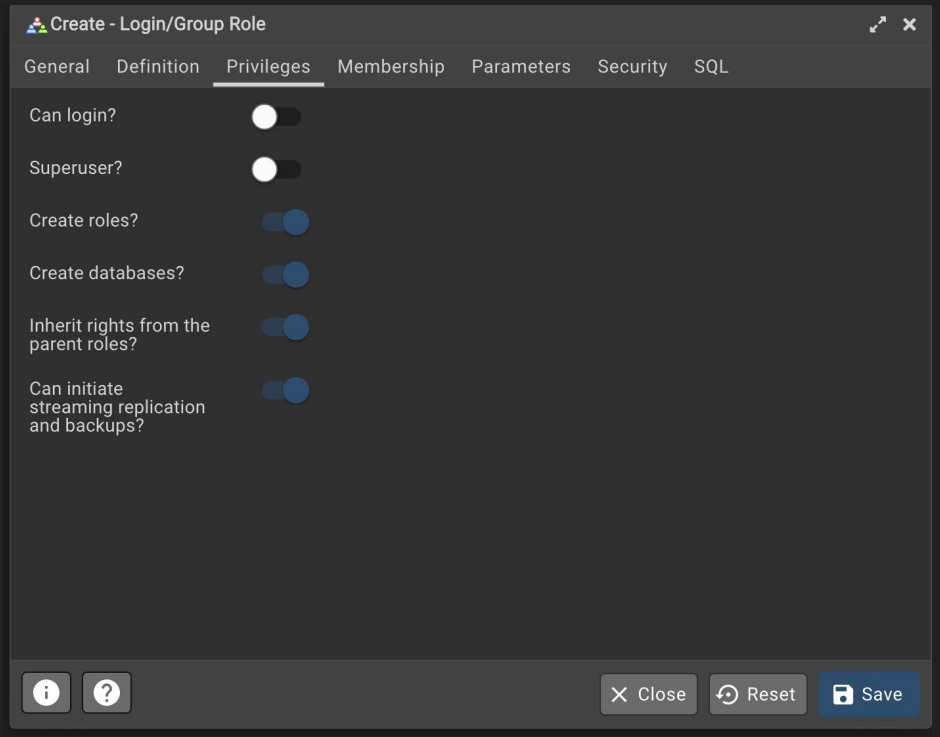
```sql
CREATE ROLE superadmin WITH
    NOLOGIN
    SUPERUSER
    CREATEDB
    CREATEROLE
    INHERIT
    REPLICATION
    CONNECTION LIMIT -1;
```

Close Reset Save

Обратите внимание на кол-во подключений. Лучше выставлять. Также для текущей роли выдали максимальные права, что в рамках суперпользователя нормально, но лучше все же разграничивать и не сваливать все в одну корзину.

Иерархия наследования ролей (Неправильно)





Иерархия наследования ролей (Неправильно)

Group Role - superadmin

General | Definition | Privileges | Membership | Parameters | Security | SQL

Member of

User/Role	WITH ADMIN

Members

User/Role	WITH ADMIN
admin	☐

Close | Reset | Save

Group Role - admin

General | Definition | Privileges | Membership | Parameters | Security | SQL

Member of

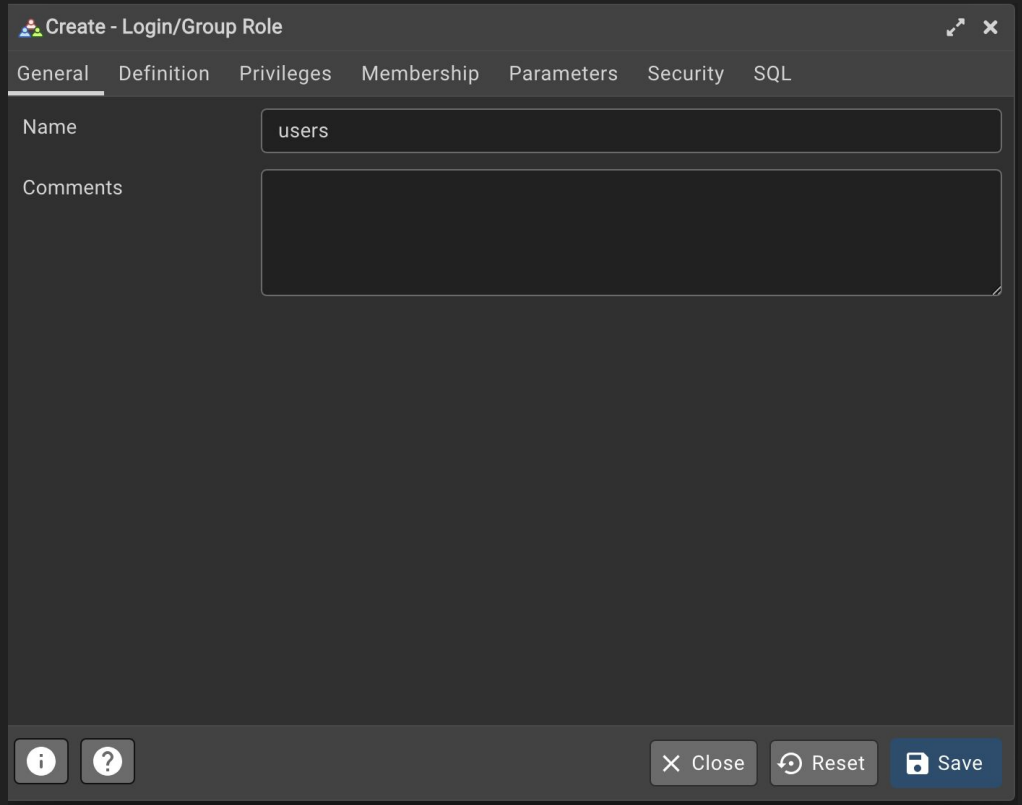
User/Role	WITH ADMIN
superadmin	☑

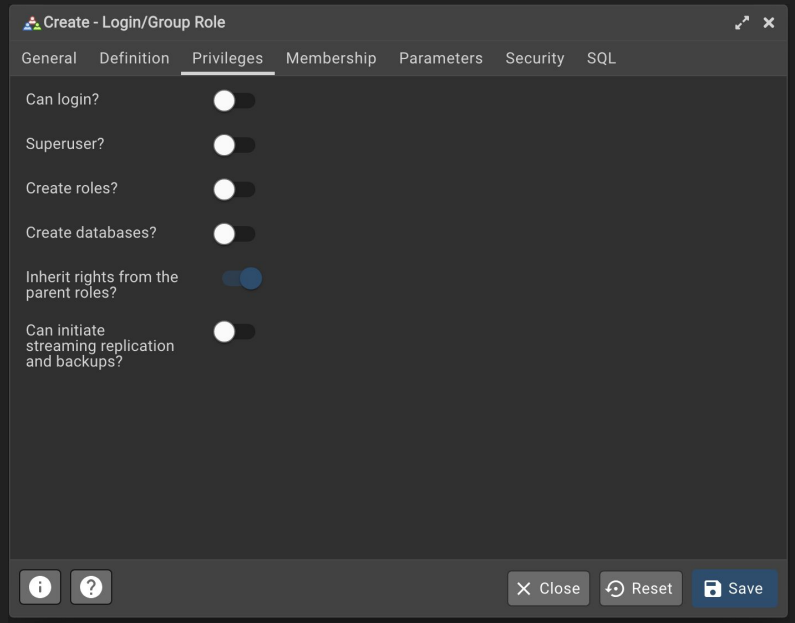
Members

User/Role	WITH ADMIN

Close | Reset | Save

Иерархия наследования ролей (Неправильно)





Иерархия наследования ролей (Неправильно)

Create - Login/Group Role

Toggle SortBy

General | Definition | Privileges | Membership | Parameters | Security | SQL

Member of

User/Role	WITH ADMIN
admin	☐

Members

User/Role	WITH ADMIN

Close | Reset | Save

Create - Login/Group Role

General | Definition | Privileges | Membership | Parameters | Security | SQL

```sql
CREATE ROLE users WITH
    NOLOGIN
    NOSUPERUSER
    NOCREATEDB
    NOCREATEROLE
    INHERIT
    NOREPLICATION
    CONNECTION LIMIT -1;

GRANT admin TO users;
```

Close | Reset | Save

Создаем пользователей (AccountSuperAdmin)

Create - Login/Group Role

General | Definition | Privileges | Membership | Parameters | Security | SQL

Name: AccountSuperAdmin

Comments:

Close | Reset | Save

Create - Login/Group Role

General | Definition | Privileges | Membership | Parameters | Security | SQL

Password: ••••••••

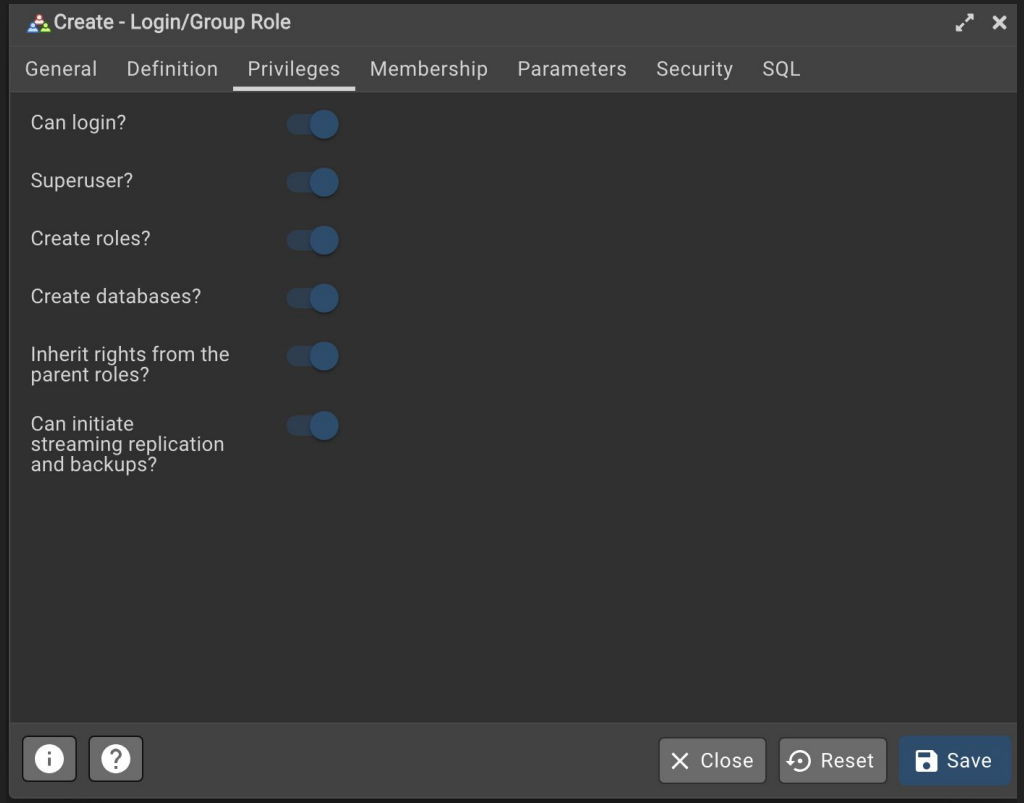
Account expires: No Expiry

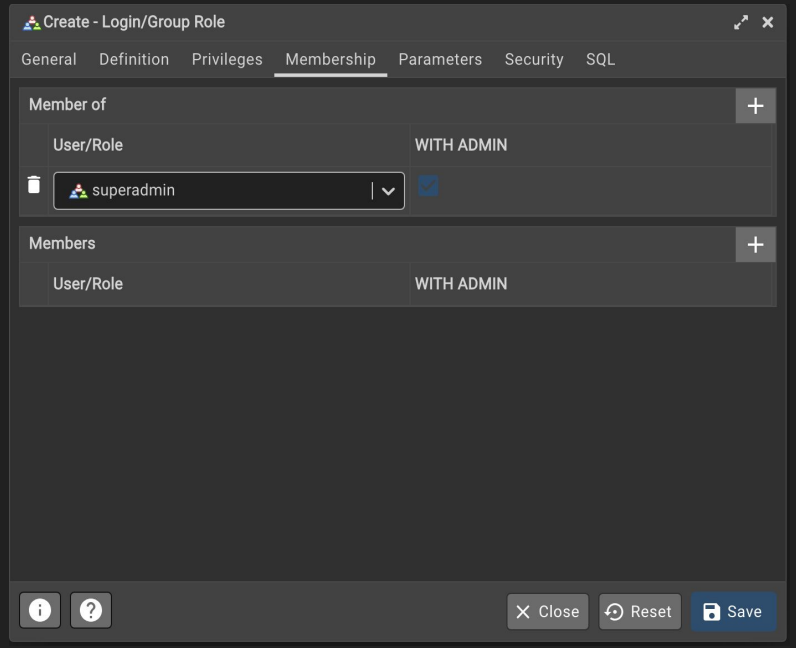
Please note that if you leave this field blank, then password will never expire.

Connection limit: -1

Close | Reset | Save

Создаем пользователей (AccountSuperAdmin)





Создаем пользователей (AccountSuperAdmin)

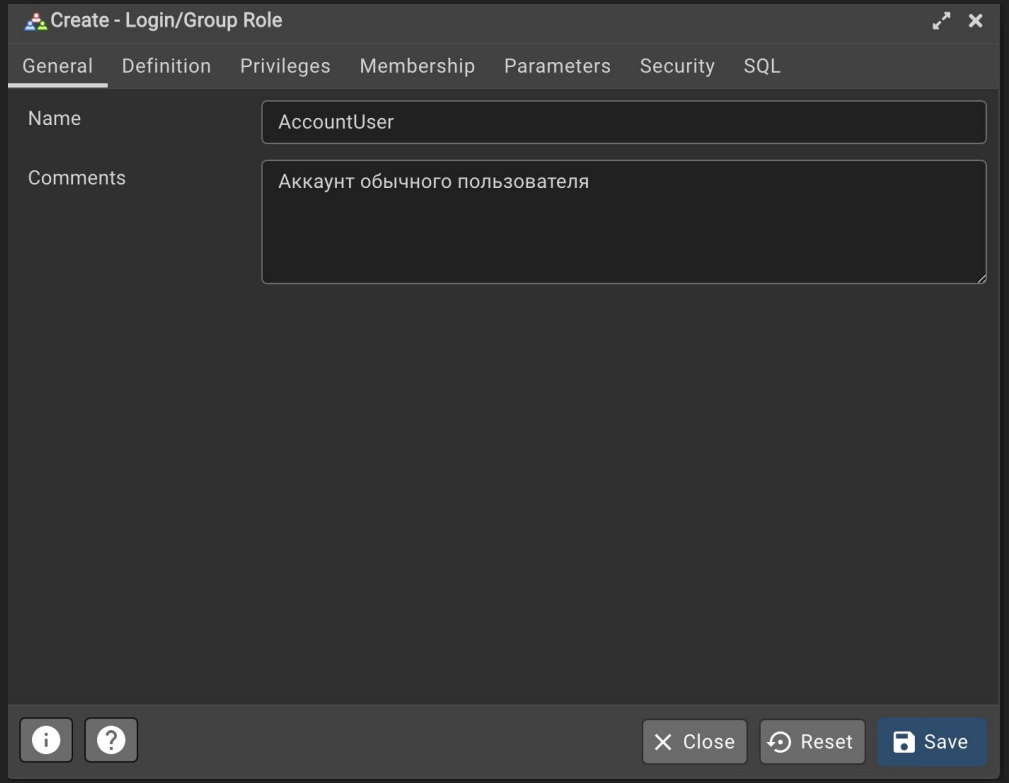
Create - Login/Group Role

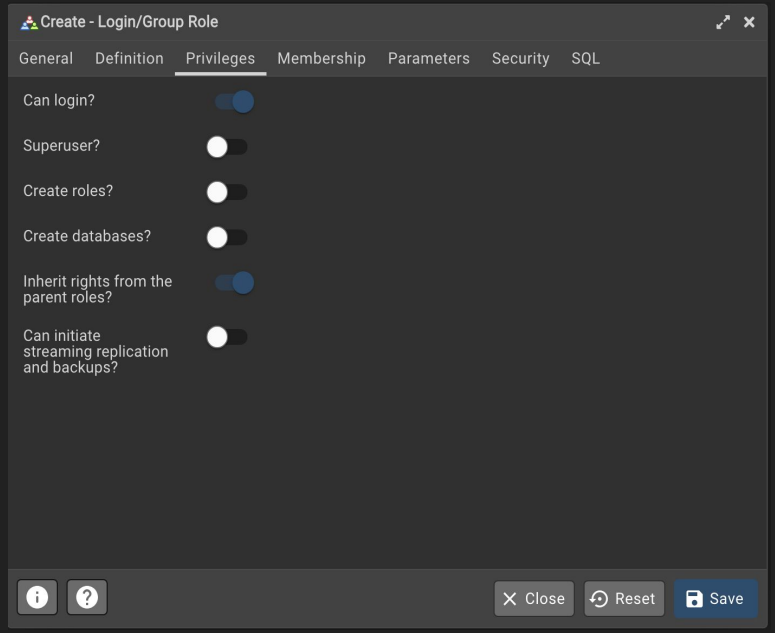
General Definition Privileges Membership Parameters Security SQL

```sql
CREATE ROLE "AccountSuperAdmin" WITH
    LOGIN
    SUPERUSER
    CREATEDB
    CREATEROLE
    INHERIT
    REPLICATION
    CONNECTION LIMIT -1
    PASSWORD 'xxxxxx';
GRANT superadmin TO "AccountSuperAdmin" WITH ADMIN OPTION;
```

Close Reset Save

Создаем пользователей (AccountUser)





Создаем пользователей (AccountUser)

Create - Login/Group Role

General | Definition | Privileges | Membership | Parameters | Security | SQL

Member of

User/Role	WITH ADMIN
users	☐

Members

User/Role	WITH ADMIN

Close | Reset | Save

Create - Login/Group Role

General | Definition | Privileges | Membership | Parameters | Security | SQL

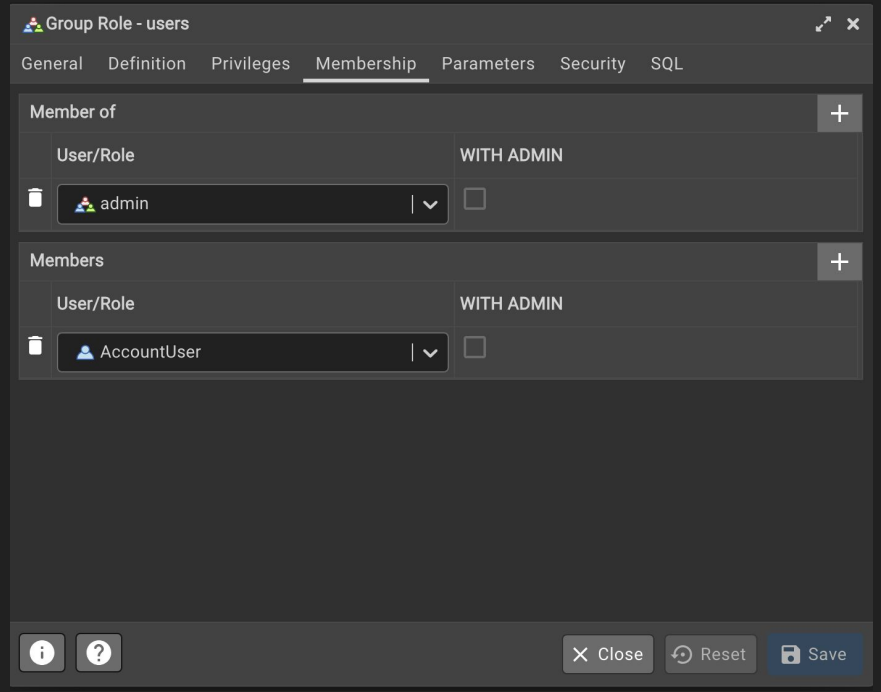
```sql
CREATE ROLE "AccountUser" WITH
    LOGIN
    NOSUPERUSER
    NOCREATEDB
    NOCREATEROLE
    INHERIT
    NOREPLICATION
    CONNECTION LIMIT 10
    PASSWORD 'xxxxxx';

GRANT users TO "AccountUser";
COMMENT ON ROLE "AccountUser" IS 'Аккаунт обычного пользователя';
```

Close | Reset | Save

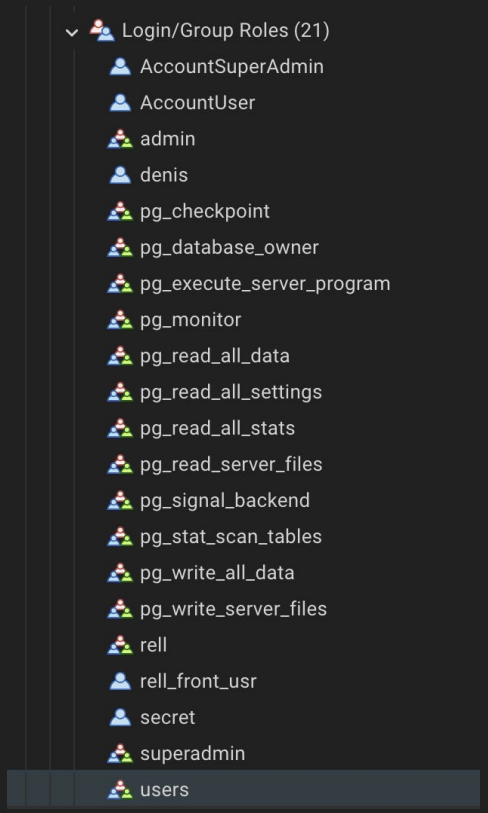
Просмотр текущих зависимостей

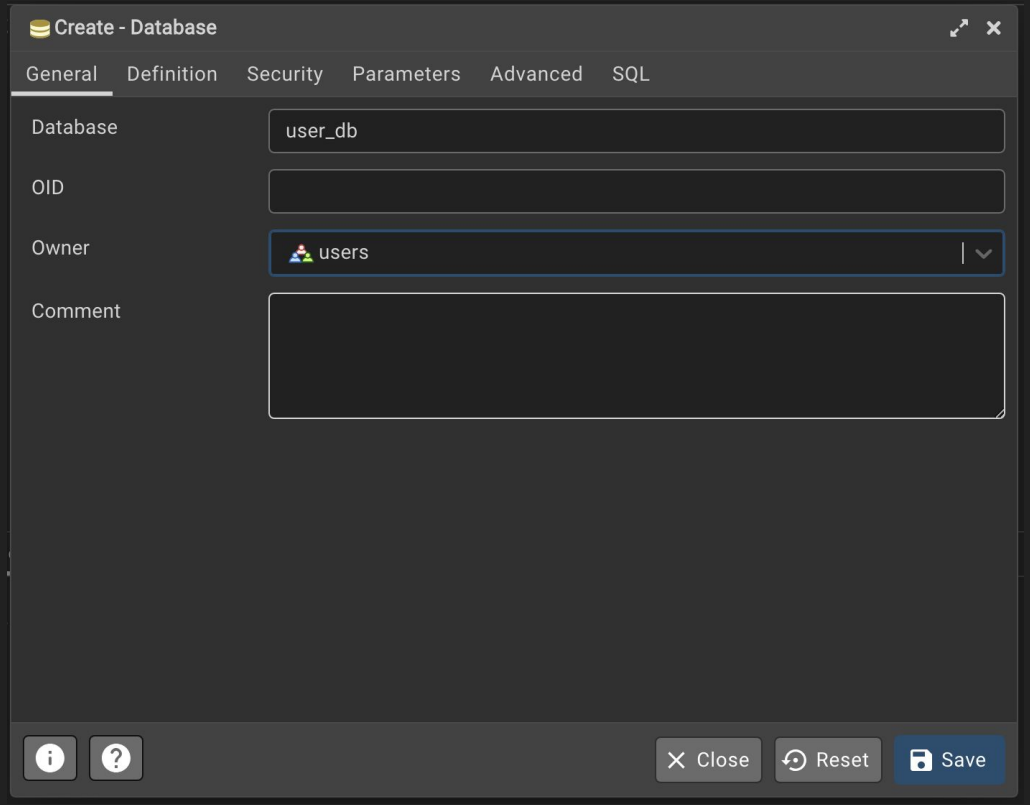
Теперь если просмотреть связи ролей, к примеру у пользователей можно увидеть следующее:

1) Роль входит в состав роли админов
2) Имеет одного пользователя “AccountUser”

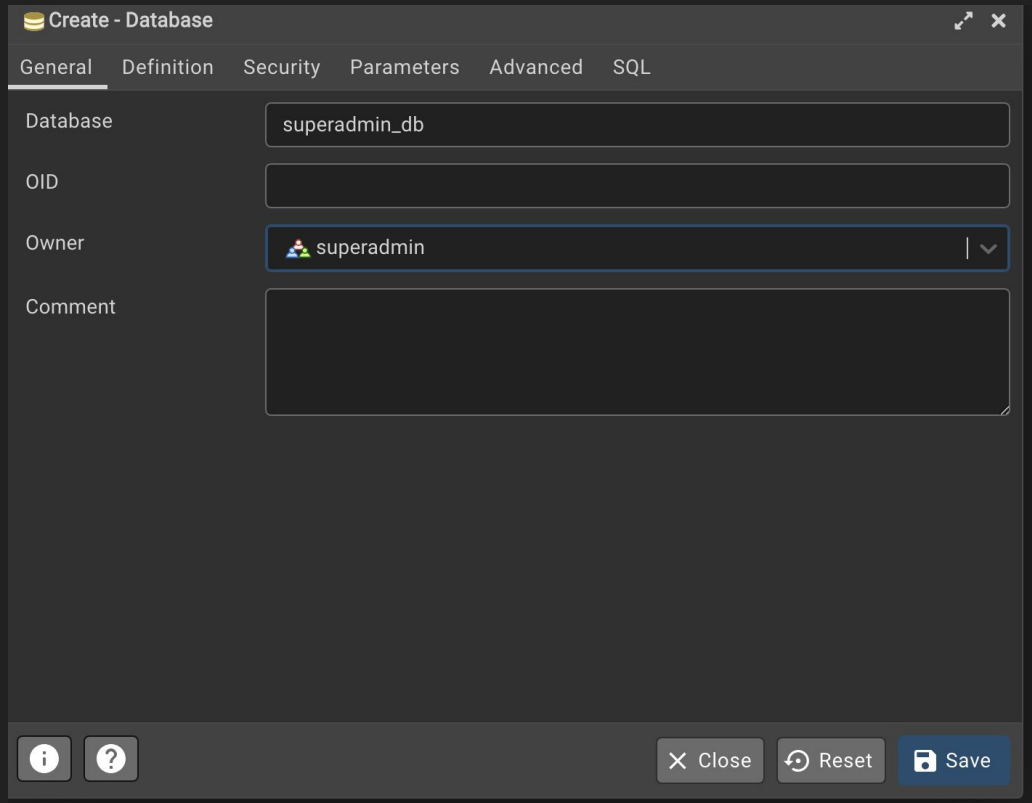


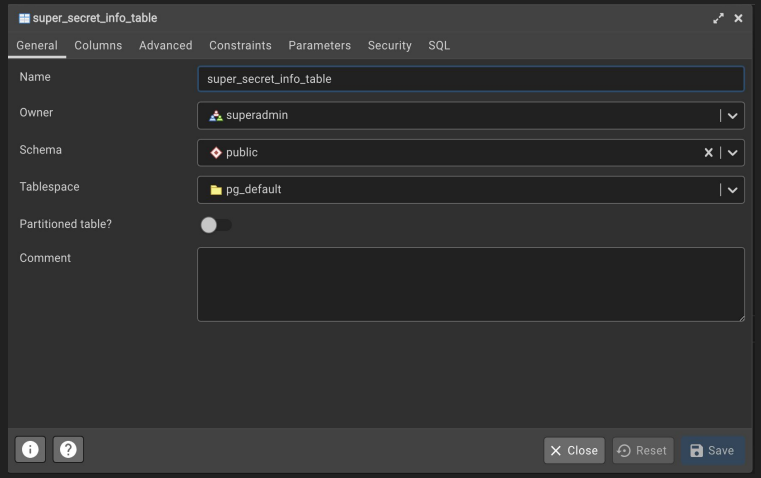
Создаем базу данных для ролей





Создаем базу данных для ролей





Привилегии (GRANT)

```
GRANT { { SELECT | INSERT | UPDATE | DELETE | TRUNCATE | REFERENCES | TRIGGER }
    [, ...] | ALL [PRIVILEGES] }
    ON { [TABLE] table_name [, ...] | ALL TABLES IN SCHEMA schema_name }
      TO role_name;
```

- Уровень БД

```
GRANT CONNECT ON DATABASE chirper TO readers;
GRANT CREATE ON DATABASE chirper TO developers;
GRANT TEMP ON DATABASE chirper TO analysts;
```

- Уровень схемы БД

```
GRANT USAGE ON SCHEMA public TO readers;
GRANT CREATE ON SCHEMA public TO writers;
GRANT ALL ON SCHEMA public TO admins;
```

- Уровень таблицы

```
GRANT SELECT ON products TO readers;
GRANT INSERT, UPDATE ON products TO writers;
GRANT ALL ON products TO admins;
```

- Уровень колонки

```
GRANT SELECT (id, name, price) ON products TO sales;
GRANT UPDATE (price) ON products TO managers;
```

Назначение прав доступа другим ролям

super_secret_info_table

General | Columns | Advanced | Constraints | Parameters | Security | SQL

Privileges

Grantee	Privileges	Grantor
admin	r*	superadmin
	ALL — WITH GRANT OPTION	
	INSERT — WITH GRANT OPTION	
	SELECT — WITH GRANT OPTION	
	UPDATE — WITH GRANT OPTION	
	DELETE — WITH GRANT OPTION	
	TRUNCATE — WITH GRANT OPTION	
	REFERENCES — WITH GRANT OPTION	
	TRIGGER — WITH GRANT OPTION	
superadmin	axrtDdw	superadmin

Security labels

Provider	Security label

Close | Reset | Save

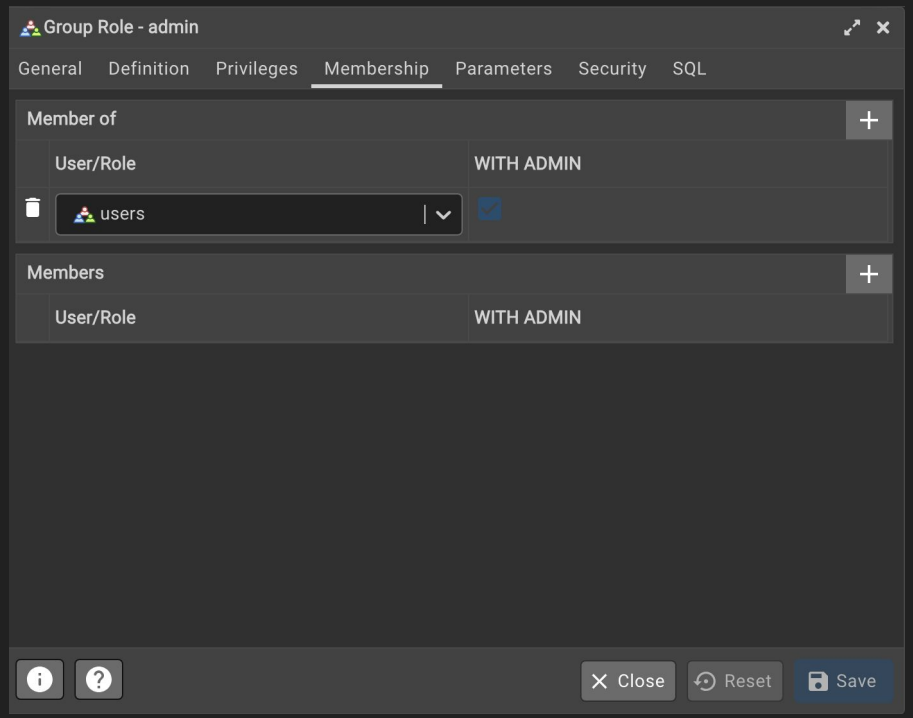
А все ли правильно?

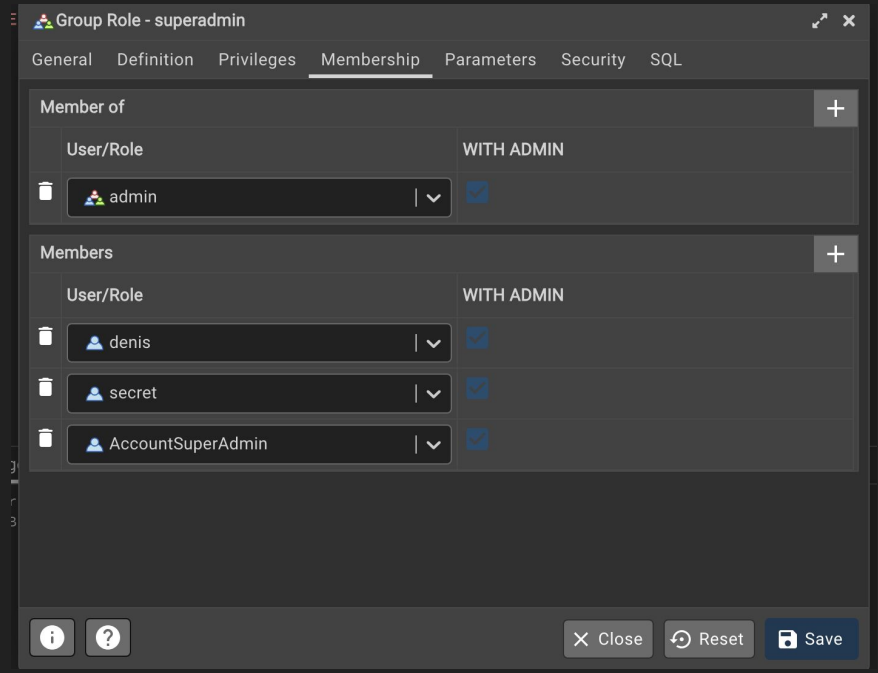
```
Вы подключены к базе данных "public" как пользователь "AccountUser".
public=> \c superadmin_db
Пароль:
Вы подключены к базе данных "superadmin_db" как пользователь "AccountUser".
superadmin_db=> \dt
                    Список отношений
 Схема  |           Имя           |   Тип   |  Владелец
--------+-------------------------+---------+------------
 public | super_secret_info_table | таблица | superadmin
(1 строка)

superadmin_db=> select * from super_secret_info_table;
--
(0 строк)

superadmin_db=>
```

Причина

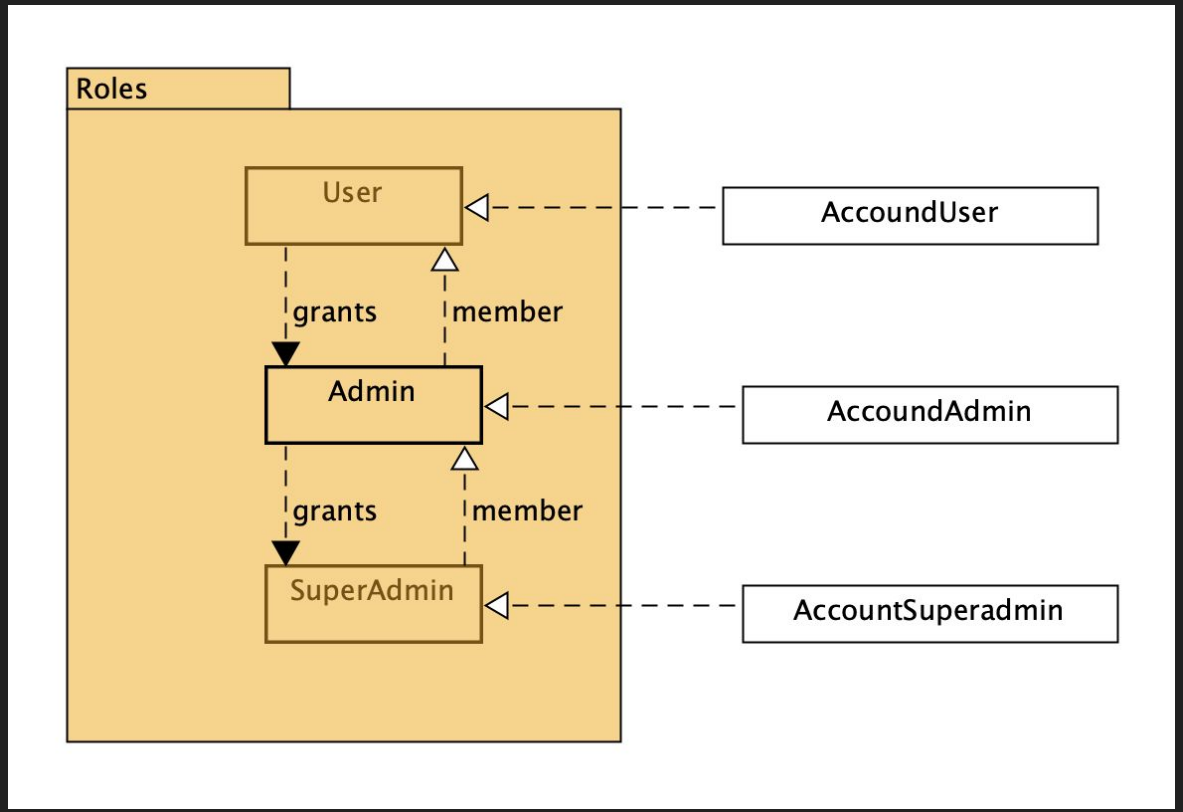
Так как роли наследуют права доступа от родителя, то выходит что users унаследовали права доступа superadmin через admin! Следовательно чтобы решить проблему доступов необходимо развернуть зависимости с точностью наоборот. Те логически расширяем права наследуемых ролей.

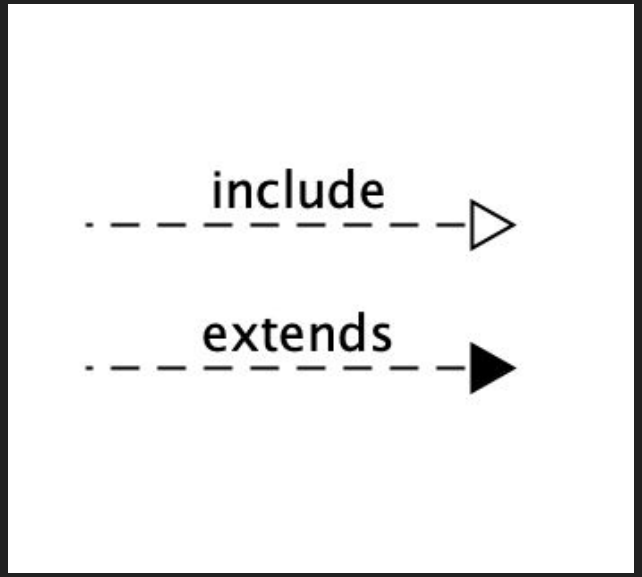
Иерархия наследования ролей (Правильно)





В чем разница?





После

Как только изменили иерархию ролей во всех сессиях сразу подцепились изменения.

```
--
(0 строк)

superadmin_db=> select * from super_secret_info_table;
ERROR:  permission denied for table super_secret_info_table
superadmin_db=>
```

Row Level Security (RLS) - безопасность на уровне строк

```sql
-- Включаем RLS на таблице
ALTER TABLE products ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

-- Создаем политику: менеджеры видят всё, остальные только свои продукты
CREATE POLICY products_policy ON products
    USING (                                     -- FOR SELECT
        current_user = 'admin'
        OR current_user IN (SELECT username FROM managers)
        OR created_by = current_user
    );

-- Политика для INSERT
CREATE POLICY products_insert_policy ON products
    FOR INSERT WITH CHECK (
        price > 0  -- Проверка при вставке
    );

-- Политика для UPDATE
CREATE POLICY products_update_policy ON products
    FOR UPDATE USING (
        current_user = created_by  -- только автор может менять
    );
```

А как забрать?

```sql
-- Забрать конкретные права
REVOKE DELETE ON products FROM sales;

-- Забрать все права
REVOKE ALL ON products FROM sales;

-- Забрать права с каскадным эффектом
REVOKE SELECT ON products FROM sales CASCADE;

-- Забрать право входить в группу
REVOKE sales_dept FROM john;
```

Безопасность на уровне соединения (pg_hba.conf)

```
# TYPE  DATABASE    USER        ADDRESS         METHOD

# Локальные подключения

local   all         all                         peer

local   chirper     ivan,petr                   md5


# Удаленные подключения

host    chirper     readers     192.168.1.0/24  scram-sha-256

host    chirper     admins      10.0.0.0/8      ldap

  hostssl all         all         0.0.0.0/0       md5
```

Поздравляем!

Если вы еще здесь, значит готовы
к чему-то более серьезному!

Многоуровневая система безопасности PostgreSQL

```
── Сеть/Хост (pg_hba.conf)
   └── Аутентификация (md5, scram-sha-256, peer...)
       └── Роли / Пользователи / Группы
           └── Привилегии (GRANT)
               └── Row Level Security (RLS)
                   └── SSL/TLS шифрование
```

Где мы?)

Немного юмора

Dark Souls	PostgreSQL
Ты умираешь от первого же моба	Ты падаешь от первой же ошибки
Нужно выучить паттерны боссов	Нужно выучить все настройки
Каждая победа - катарсис	Каждый запуск - праздник
"Это сложно, но честно"	"Это сложно, но надежно"
NG+ с новыми врагами	Новые версии с новыми фичами

SSL/TLS в PostgreSQL — базовая защита соединения

SSL (Secure Sockets Layer) и его преемник TLS (Transport Layer Security) — это протоколы шифрования данных между клиентом и сервером

```
── Клиент (приложение) ──[Шифрование]──> Сервер PostgreSQL
     (Данные защищены от перехвата)
```

Зачем?

1. Защита от прослушивания (Eavesdropping) — никто в сети не может прочитать передаваемые данные
2. Защита от подмены сервера (MITM) — клиент уверен, что соединяется с настоящим сервером
3. Защита от подделки клиента (Impersonation) — сервер может проверить, кто подключается

Включаем в postgresql.conf

```
# Включаем SSL
ssl = on

# Файлы сертификатов
ssl_cert_file = 'server.crt'      # сертификат сервера
ssl_key_file = 'server.key'        # приватный ключ сервера
ssl_ca_file = 'root.crt'           # корневые сертификаты ЦС (для проверки клиентов)

# Минимальная версия TLS (рекомендуется TLSv1.2+)
  ssl_min_protocol_version = 'TLSv1.2'
```

Настройка клиента (pg_hba.conf)

```
# Требовать SSL для всех подключений

hostssl all all 0.0.0.0/0 md5


# Требовать SSL + клиентский сертификат

  hostssl all all 0.0.0.0/0 md5 clientcert=verify-full
```

Режимы SSL для клиента

Режим	Защита	Описание
`disable`	❌ Нет	Без шифрования
`allow`	⚠️ Минимальная	SSL если сервер требует
`prefer`	⚠️ Средняя	SSL если сервер поддерживает
`require`	✅ Шифрование	Требует шифрование, но не проверяет сертификат
`verify-ca`	✅✅ Проверка ЦС	Шифрование + проверка сертификата сервера
`verify-full`	✅✅✅ Полная	Шифрование + проверка + совпадение имени хоста

Пример подключения

```
psql "sslmode=verify-full host=db.example.com dbname=chirper user=alice"
```

sslinfo — "датчик" SSL-соединения

sslinfo — это расширение PostgreSQL, которое предоставляет функции для получения информации о текущем SSL-соединении и сертификате клиента .

Простыми словами: Это как приборная панель, которая показывает: "Соединение защищено? Каким шифром? Кто подключился по сертификату?"

```
CREATE EXTENSION sslinfo; -- Это расширение требует установки!
```

Быстрая справка

Функция	Что возвращает
ssl_is_used()	Используется ли SSL (true/false)
ssl_version()	Версия протокола (TLSv1.2, TLSv1.3)
ssl_cipher()	Название шифра (AES256-GCM и т.д.)
ssl_client_cert_present()	Есть ли клиентский сертификат
ssl_client_serial()	Серийный номер сертификата
ssl_client_dn()	Distinguished Name клиента
ssl_issuer_dn()	Издатель сертификата
ssl_client_dn_field('CN')	Конкретное поле сертификата (например, Common Name)

Пример использования

```sql
-- Проверка безопасности текущего соединения
SELECT
    ssl_is_used() AS "SSL активно",
    ssl_version() AS "Протокол",
    ssl_cipher() AS "Шифр";

-- Получение информации о клиенте (если есть сертификат)
SELECT
    ssl_client_dn() AS "Клиент",
    ssl_client_serial() AS "Серийный номер";

-- Блокировка небезопасных операций
CREATE OR REPLACE FUNCTION secure_payment(amount DECIMAL)
RETURNS TEXT AS $$
BEGIN
    IF NOT ssl_is_used() THEN
        RETURN '❌ Платеж отклонен: нет SSL!';
    END IF;

    IF ssl_version() < 'TLSv1.2' THEN
        RETURN '⚠️ Обновите клиент до TLS 1.2+';
    END IF;

    -- Выполняем платеж
    RETURN '✅ Платеж проведен';
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

Сложно?

Мы уже близки к PCI DSS!

Но перед этим …

sepgsql — мандатное управление доступом

sepgsql — это расширение PostgreSQL, которое интегрируется с SELinux (Security-Enhanced Linux) для обеспечения мандатного контроля доступа (MAC) на основе меток безопасности .

Простыми словами: Это как система допуска к секретным документам — даже если у вас есть права на чтение таблицы, вы не увидите строки с грифом "Совершенно секретно", если у вас нет соответствующего допуска.

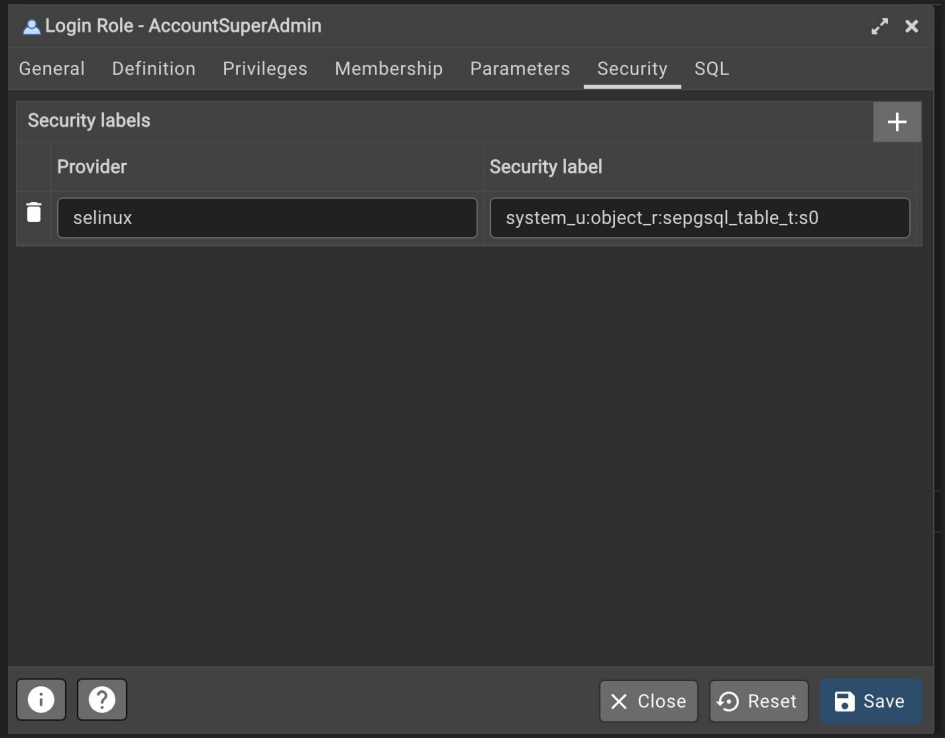
🔧 Как это работает?

1. Метки безопасности — каждому объекту (таблице, колонке, строке) присваивается метка вида `system_u:object_r:sepgsql_table_t:s0`
2. Правила SELinux — политики, которые определяют, кто с какой меткой может что делать
3. Проверка при каждом доступе — sepgsql проверяет метку пользователя и метку объекта
4. Работает только на Linux с включенным SELinux
5. Требует специальной настройки политик SELinux
6. Имеет значительные ограничения (не все действия контролируются)
7. Экспериментальная функциональность

Пример создания

```
-- Назначение метки безопасности таблице
SECURITY LABEL ON TABLE super_secret_info_table IS
'system_u:object_r:sepgsql_secret_table_t:s0';
```

```
-- Назначение метки пользователю
SECURITY LABEL ON ROLE AccountSuperAdmin IS
'system_u:object_r:sepgsql_user_t:s0';
```



```sql
-- 1. Включаем SSL на сервере (postgresql.conf)
-- ssl = on
-- ssl_cert_file = 'server.crt'

-- 2. Устанавливаем sslinfo для мониторинга
CREATE EXTENSION sslinfo;

-- 3. Создаем функцию для проверки безопасности
CREATE OR REPLACE FUNCTION check_security_level()
RETURNS TEXT AS $$
DECLARE
    ssl_status BOOLEAN;
    tls_version TEXT;
    client_cert BOOLEAN;
BEGIN
    -- Проверяем SSL
    ssl_status := ssl_is_used();

    IF NOT ssl_status THEN
        RETURN '⚠️ НЕТ SSL! Данные передаются открыто!';
    END IF;

    -- Проверяем версию TLS
    tls_version := ssl_version();
    client_cert := ssl_client_cert_present();

    RETURN format('✅ SSL активен (%s), клиентский сертификат: %s',
                  tls_version,
                  CASE WHEN client_cert THEN 'есть' ELSE 'нет' END);
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

-- 4. Если нужно сверхсекретно — включаем sepgsql
-- shared_preload_libraries = 'sepgsql'
-- CREATE EXTENSION sepgsql;

-- Назначаем метки
SECURITY LABEL ON COLUMN products.supplier_info
    IS 'system_u:object_r:sepgsql_confidential_t:s0';

-- 5. Проверка
SELECT check_security_level();
```

Аспект	SSL/TLS	sslinfo	sepgsql
Что делает	Шифрует канал связи	Показывает информацию о шифровании	Контролирует доступ по меткам
Уровень	Сеть/транспорт	Соединение	Объекты БД (таблицы, строки)
Защита от	Перехвата, MITM	Нет, только диагностика	Несанкционированного доступа
Требования	OpenSSL	OpenSSL	SELinux, Linux
Когда использовать	Всегда в продакшене	Для аудита и мониторинга	Для сверхсекретных данных
Сложность	Средняя	Низкая	Очень высокая

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        PostgreSQL Сервер                     │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                              │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│  │                    SSL/TLS (шифрование)                  │
│  │  [Клиент] <───[Зашифрованный канал]───> [Сервер]         │
│  └──────────────────────────────────────────────────────────┘
│                                │
│                                │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│  │   sslinfo (диагностика SSL)                              │
│  │   ┌──────────────────┐     ┌──────────────────────┐      │
│  │   │ssl_is_used()     │     │ssl_version()         │      │
│  │   │ssl_cipher()      │     │ssl_client_dn()       │      │
│  │   └──────────────────┘     └──────────────────────┘      │
│  └──────────────────────────────────────────────────────────┘
│                                │
│                                │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│  │   sepgsql (мандатный контроль)                           │
│  │   ┌──────────────────┐     ┌──────────────────────┐      │
│  │   │Метка: секретно   │     │Метка: допуск 2       │      │
│  │   │Таблица X         │     │Пользователь Y        │      │
│  │   └──────────────────┘     └──────────────────────┘      │
│  └──────────────────────────────────────────────────────────┘
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Итого

Технология	Аналогия
SSL/TLS	Запечатанный конверт вместо открытки
sslinfo	Проверка: "Конверт действительно запечатан?"
sepgsql	Сейф с грифом "Сов. секретно" внутри здания

Для 99% проектов достаточно SSL/TLS + sslinfo для контроля. sepgsql нужен только если вы работаете с гостайной или в банке с особо строгими требованиями.

Заметки

- В современных системах небольшого масштаба все крутится в кластере контейнеров, таких как k8s которые по умолчанию могут в безопасность
- Если ресурс небольшой, то обычно для базы данных закрывают все внешние подключения кроме localhost
- Если внешние порты закрыть, а нужно срочно подключиться - можно использовать мост через ssh (если он настроен).
- Чем больше безопасности - тем медленнее работает =-)
- Старайтесь любый подключения закрывать сертификатами.
- Помните, у сертификатов имеется срок годности, - будет плохо если интеграция между сервисами упадет из-за просрочки.

Пришло время теперь узнать на что мы способны на самом деле!

Практическое задание

```
CREATE DATABASE shop;
\c shop

CREATE TABLE products (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100),
    price DECIMAL,
    supplier_info TEXT,  -- конфиденциально
    internal_notes TEXT  -- только для сотрудников
);

CREATE TABLE orders (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    product_id INT REFERENCES products,
    user_id INT,
    quantity INT,
    created_at TIMESTAMP
);

CREATE TABLE suppliers (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100),
    contact_info TEXT,
    bank_details TEXT  -- очень конфиденциально
);
```

```sql
-- Группы (роли без логина)
CREATE ROLE customers;      -- клиенты
CREATE ROLE sales;          -- продавцы
CREATE ROLE managers;       -- менеджеры
CREATE ROLE accountants;    -- бухгалтеры
CREATE ROLE admins;         -- администраторы

-- Пользователи
CREATE USER ivan WITH PASSWORD 'ivan123';
CREATE USER petr WITH PASSWORD 'petr123';
CREATE USER anna WITH PASSWORD 'anna123';
CREATE USER admin WITH PASSWORD 'admin123' SUPERUSER;

-- Назначаем роли
GRANT customers TO ivan;
GRANT sales TO petr;
GRANT accountants TO anna;
  GRANT admins TO admin, petr;  -- Петр еще и админ
```

```sql
-- 1. Базовые права для всех
GRANT CONNECT ON DATABASE shop TO customers, sales,
managers, accountants;

-- 2. Права на схему
GRANT USAGE ON SCHEMA public TO customers, sales, managers,
accountants;

-- 3. КЛИЕНТЫ (только видят товары)
GRANT SELECT ON products TO customers;
GRANT SELECT (id, name, price) ON products TO customers;
GRANT SELECT, INSERT ON orders TO customers;  -- могут
создавать заказы

-- 4. ПРОДАВЦЫ (видят больше, могут обновлять)
GRANT SELECT, UPDATE ON products TO sales;
GRANT SELECT, UPDATE ON orders TO sales;
GRANT SELECT (name, contact_info) ON suppliers TO sales;  --
только имя и контакт

-- 5. МЕНЕДЖЕРЫ (почти всё, кроме финансов)
GRANT ALL ON products, orders TO managers;
GRANT SELECT ON suppliers TO managers;

-- 6. БУХГАЛТЕРЫ (финансовая информация)
GRANT SELECT (id, name, price) ON products TO accountants;
GRANT SELECT, UPDATE ON orders TO accountants;
GRANT SELECT (name, bank_details) ON suppliers TO
accountants;  -- банковские реквизиты

-- 7. АДМИНЫ (всё)
  GRANT ALL ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO admins;
```

```sql
-- Подключаемся как Иван (клиент)
\c shop ivan
SELECT * FROM products;  -- ✅ OK
SELECT supplier_info FROM products;  -- ❌ ОШИБКА!
(нет прав)
INSERT INTO products VALUES (...)  -- ❌ ОШИБКА!
SELECT * FROM suppliers;  -- ❌ ОШИБКА!

-- Подключаемся как Петр (продавец + админ)
\c shop petr
SELECT * FROM products;  -- ✅ OK
UPDATE products SET price = 100 WHERE id = 1;  -- ✅
OK
  SELECT * FROM suppliers;  -- ✅ OK (админ видит

  всё)
```

Практическое задание

```sql
-- Создаем иерархию ролей
CREATE ROLE employees;           -- все
сотрудники
CREATE ROLE sales_dept;           -- отдел
продаж
CREATE ROLE accounting_dept;      --
бухгалтерия

-- Наследование: младшие роли входят в старшие
GRANT employees TO sales_dept, accounting_dept;
GRANT sales_dept TO sales_managers,
sales_staff;
GRANT accounting_dept TO accountants;

-- Создаем сотрудников с наследованием прав
CREATE USER john WITH PASSWORD 'john123' IN
ROLE sales_staff;
CREATE USER jane WITH PASSWORD 'jane123' IN
ROLE accountants;

-- Джон автоматически имеет права:
-- sales_staff -> sales_dept -> employees
```

```sql
-- Включаем RLS на таблице
ALTER TABLE products ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

-- Создаем политику: менеджеры видят всё, остальные только
свои продукты
CREATE POLICY products_policy ON products
    USING (                                  -- FOR SELECT
        current_user = 'admin'
        OR current_user IN (SELECT username FROM managers)
        OR created_by = current_user
    );

-- Политика для INSERT
CREATE POLICY products_insert_policy ON products
    FOR INSERT WITH CHECK (
        price > 0  -- Проверка при вставке
    );

-- Политика для UPDATE
CREATE POLICY products_update_policy ON products
    FOR UPDATE USING (
        current_user = created_by  -- только автор может
менять
      );
```

Практическое задание SEPGSQL (по желанию)

- Установить Linux с поддержкой SeLinux (виртулка/хост)
- Установить на нее Postgresql
- В Postgresql создать базу и установить расширение segpsql
- Создать произвольную таблицу и на ее некоторые колонки установить необходимые метки для доступы (security label)
- Создать две роли. Одна с меткой другая без, но обе с доступом к схеме.
- Заполнить таблицу данными
- Из под двух учеток произвести select * … и проверить результат.

Рекомендация

- Изучить как выпускать самому подписанные сертификаты
- Научиться настраивать и устанавливать защищенные соединения между клиентом и базой данных

Подписывайтесь

Ресурсы

- https://postgrespro.ru/docs/postgrespro/18/client-authentication - авторизация пользователей
- https://postgrespro.ru/docs/postgrespro/18/user-manag - роли/пользователи управление
- https://www.postgresql.org/docs/current/sql-security-label.html - security label sepsql/SeLInux/dummy